සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 42 MARKING

2025/12/08
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements about input and output devices is/are correct?
ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

A. A touchscreen functions as both an input and output device.
ස්පර්ශ තිරයක් ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

B. A plotter is an input device used for high-precision drawing.
ලකුණුකරණයක් යනු ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් ඇඳීම සඳහා භාවිතා කරන ආදාන උපාංගයකි.

C. Optical Character Recognition (OCR) devices are used to produce hard copies of digital text.
අංකිත පාඨවල දෘඪ පිටපත් නිෂ්පාදනය කිරීමට ප්‍රකාශ අනුලකුණු කියවනය (OCR) භාවිතා කරයි.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

Answer: 1)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This statement is correct. A touchscreen serves as both an input and output device. It allows users to input and interact with a system by touching the screen, and it also outputs information such as images, text, or other data. This dual functionality is one of the key features of touchscreens in modern devices like smartphones and tablets.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ස්පර්ශ තිරයක් ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එය පරිශීලකයින්ට තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් පද්ධතියට ආදාන ලබා දීමට සහ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි, තවද එය රූප, පාඨ හෝ වෙනත් දත්ත වැනි තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරයි. මෙම ද්විත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය සුහුරු දුරකථනය සහ tablet වැනි නවීන උපාංගවල ස්පර්ශ තිරවල ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි.

Statement / ප්‍රකාශය B
This statement is incorrect. A plotter is an output device, not an input device. It is used to create high-precision, large-format drawings such as engineering diagrams, architectural blueprints, or technical illustrations.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ලකුණුකරණය යනු ආදාන උපාංගයක් නොව ප්‍රතිදාන උපාංගයකි. ඉංජිනේරු රූප සටහන්, වාස්තු විද්‍යාත්මක සටහන් හෝ තාක්ෂණික නිදර්ශන වැනි ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත්, විශාල ආකෘති චිත්‍ර නිර්මාණය කිරීමට එය භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C
This statement is incorrect. Optical Character Recognition (OCR) is a technology used to convert printed or handwritten text from physical documents into digital text, allowing it to be edited, stored, and searched. OCR is designed to digitize physical documents into digital text, not the other way around.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ප්‍රකාශ අනු ලකුණු කියවනය (OCR) යනු භෞතික ලේඛනවල මුද්‍රිත හෝ අත්යුරු ලියන ලද පාඨ, අංකිත පාඨ බවට පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරන උපාංගයකි. OCR නිර්මාණය කර ඇත්තේ භෞතික ලේඛන අංකිත පාඨ බවට අංකිතකරණය කිරීමට මිස අනෙක් අතට නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which statement is incorrect regarding an open-source softwares?
නිදහස් මෘදුකාංග සම්බන්ධව වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?

1) Availability without payment / මුදල් ගෙවීමකින් තොරව ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
2) No interference with copying / පිටපත් කිරීමට බාධාවක් නොමැති වීම.
3) User can freely perform distribution, development etc. tasks.
බෙදා හැරීම, දියුණු කිරීම ආදී කාර්යයන් භාවිතා කරන්නාට නිදහසේ සිදුකළ හැකි වීම.
4) Copyright, distribution cannot be made, and permission must be obtained.
ප්‍රකාශන හිමිකම, බෙදා හැරීම සිදු කළ නොහැකි අතර ඒ සඳහා අවසර ලබාගැනීම සිදු කළ යුතු වීම.
5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer : 4)
Copy right, distribution cannot be made and permission must be obtained.
ප්‍රකාශන හිමිකම, බෙදා හැරීම සිදු කළ නොහැකි අතර ඒ සඳහා අවසර ලබාගැනීම සිදු කළ යුතු වීම.

This statement is incorrect because one of the key features of open-source software is that it allows users to freely distribute, modify, and share the software. Open-source software generally comes with a license that permits these actions, and permission is not required to distribute or use the software under most open-source licenses.
ප්‍රකාශන හිමිකම, බෙදා හැරීම සිදු කළ නොහැකි අතර අවසරය ලබා ගත යුතුය. මෙම ප්‍රකාශය සාවද්‍ය වන්නේ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල එක් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ එය පරිශීලකයින්ට නිදහසේ බෙදා හැරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසන බැවිනි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් මෙම ක්‍රියාවන්ට අවසර දෙන බලපත්‍රයක් සමඟ එන අතර බොහෝ විවෘත මූලාශ්‍ර බලපත්‍ර යටතේ මෘදුකාංග බෙදා හැරීමට හෝ භාවිතා කිරීමට අවසර අවශ්‍ය නොවේ.

Explanation of the other statements. / අනෙකුත් ප්‍රකාශවල පැහැදිලි කිරීම.

1) Availability without payment: / ගෙවීමකින් තොරව ලබා ගත හැක:
Open-source software is typically available for free, though donations may be encouraged.
පරිත්‍යාග දිරිමත් කළ හැකි වුවද විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් නොමිලේ ලබා ගත හැක.

2) No interference with copying: / පිටපත් කිරීමට බාධාවක් නැත:
Open-source licenses allow users to copy, modify, and distribute the software freely.
විවෘත මූලාශ්‍ර බලපත්‍ර මඟින් පරිශීලකයින්ට මෘදුකාංගය පිටපත් කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසයි.

3) User can freely perform distribution, development, etc. tasks:
පරිශීලකයාට බෙදාහැරීම, සංවර්ධනය යනාදී කාර්යයන් නිදහසේ සිදු කළ හැක:
This is true. Open-source software allows users to distribute, modify, and improve the software without restrictions.
මෙය සත්‍යයකි. විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග පරිශීලකයින්ට සීමා රහිතව මෘදුකාංග බෙදා හැරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

5) None of the above: / ඉහත කිසිවක් නොවේ:
This would be incorrect, as one of the statements is false.
එක් ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය බැවින් මෙය වැරදි වනු ඇත.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. $5D_{16} + 10111_2 =$ …………… ?

What is the value that suits the blank here?
මෙහි හිස්තැනට ගැළපෙන අගය වන්නේ කුමක්ද?

1) 73_8 2) 75_{16} 3) 116_8 4) 163_8 5) $\underline{164_8}$

Answer : 5)

Lets convert the hexa decimal number into a binary number.
ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරමු.

$5D_{16}$	
5	D
0101	1101
$5D_{16}=01011101_2$	

Now lets add those binary values.
දැන් එම ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කරමු.

0	1	0	1	1	1	0	1
+			1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0

Lets convert the binary number into octal.
ද්විමය සංඛ්‍යාව අෂ්ඪමය කරමු.

01110100_2		
001	110	100
1	6	4
$01110100_2=164_8$		

Therefore, the answer is **5).**
එබැවින්, පිළිතුර 5).

4. What is the two's complement of 99_{10} ?
99_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය වනුයේ කුමක්ද?

1) 10011100 2) 10011101 3) 01100011 4) 10011010 5) 01100101

Answer : 5)

Since 99 is positive, the two's complement of 99 is the binary form of itself.
99 ධන බැවින්, 99හි දෙකේ අනුපූරකය යනු එහිම ද්විමය ස්වරූපයයි

99_{10}							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	0	1	1
01100011_2							

Therefore, the answer is **5).**
එබැවින්, පිළිතුර 5).

5. Consider the calculations given below.
පහත දැක්වෙන ගණනය කිරීම් සලකන්න

A. 10101111 – 1010100 = ?
B. 10101010 + 00100111 = ?

Which answer contains the correct answers related to the above calculations respectively?
ඉහත ගණනය කිරීම්වලට අදාළ නිවැරදි පිළිතුරු පිළිවෙලින් අඩංගු වන්නේ කුමන පිළිතුරේ ද?

1) 101001, 11010001
2) 1011001, 11010111
3) 1010011, 10010011
4) 1101101, 11110001
5) 1011011, 11010001

Answer : 5)

Let's find A.
A සොයා ගනිමු.

	1	0	1	0	1	1	1	1
-	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	0	1	1	0	1	1

Let's find B.
B සොයා ගනිමු.

	1	0	1	0	1	0	1	0
+	0	0	1	0	0	1	1	1
	1	1	0	1	0	0	0	1

So, the correct answer is 5.
ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුරු 5 වේ.